

Laboratorium nr 5

Usuwanie kolumny z ograniczeniami

Paweł Myszka, nr albumu 331720

13 grudnia 2025

1 Zadanie

Napisać procedurę `usun_kol`, która automatycznie usunie kolumnę z tabeli wraz ze **wszystkimi** jej ograniczeniami (CONSTRAINTS). Procedura powinna:

- Przyjmować parametry: `nazwa_bazy`, `nazwa_tabeli`, `nazwa_kolumny`
- Znaleźć wszystkie constraints związane z daną kolumną (DEFAULT, FOREIGN KEY, PRIMARY KEY, itp.)
- Usunąć constraints w petli/kursorze
- Usunąć kolumnę
- Wyświetlić dowód działania (SELECT przed i po usunięciu)

2 Problem

Nie zawsze jest możliwe bezpośrednie usunięcie kolumny, szczególnie gdy kolumna posiada przypisane ograniczenia. Próba wykonania:

```
1 ALTER TABLE DETAIL_TB DROP COLUMN MASTER_ID
```

powoduje błąd:

```
1 Msg 5074: The object 'DF__DETAIL_TB__maste__3E52440B' is dependent on column
  'MASTER_ID'.
2 Msg 5074: The object 'FK_DETAIL__MASTER_TB' is dependent on column '
  MASTER_ID'.
3 Msg 4922: ALTER TABLE DROP COLUMN MASTER_ID failed because one or more
  objects access this column.
```

3 Implementacja

3.1 Procedura `usun_kol`

```
1 CREATE PROCEDURE usun_kol
2     @nazwa_bazy NVARCHAR(128),
3     @nazwa_tabeli NVARCHAR(128),
4     @nazwa_kolumny NVARCHAR(128)
5 AS
6 BEGIN
7     DECLARE @sql NVARCHAR(MAX)
8     DECLARE @constraint_name NVARCHAR(128)
9
10    -- Sprawdzenie czy kolumna istnieje
```

```

11      IF NOT EXISTS (
12          SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
13          WHERE TABLE_CATALOG = @nazwa_bazy
14          AND TABLE_NAME = @nazwa_tabeli
15          AND COLUMN_NAME = @nazwa_kolumny
16      )
17      BEGIN
18          RAISERROR('Kolumna %s nie istnieje w tabeli %s.%s',
19                  16, 1, @nazwa_kolumny, @nazwa_bazy, @nazwa_tabeli)
20          RETURN
21      END
22
23      -- Kursor do usunięcia wszystkich constraints związanych z
24      kolumn
25      DECLARE constraint_cursor CURSOR FOR
26          SELECT CONSTRAINT_NAME
27          FROM INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE
28          WHERE TABLE_CATALOG = @nazwa_bazy
29          AND TABLE_NAME = @nazwa_tabeli
30          AND COLUMN_NAME = @nazwa_kolumny
31          UNION
32          SELECT d.name
33          FROM sys.default_constraints d
34          JOIN sys.columns c ON d.parent_object_id = OBJECT_ID(
35              @nazwa_tabeli)
36          AND d.parent_column_id = c.column_id
37          WHERE c.name = @nazwa_kolumny
38
39      OPEN constraint_cursor
40      FETCH NEXT FROM constraint_cursor INTO @constraint_name
41
42      WHILE @@FETCH_STATUS = 0
43      BEGIN
44          SET @sql = N'ALTER TABLE [' + @nazwa_bazy + '].dbo.['
45              + @nazwa_tabeli + '] DROP CONSTRAINT ['
46              + @constraint_name + ']'
47          EXEC sp_executesql @sql
48          PRINT 'Usunięto constraint: ' + @constraint_name
49
50          FETCH NEXT FROM constraint_cursor INTO @constraint_name
51      END
52
53      CLOSE constraint_cursor
54      DEALLOCATE constraint_cursor
55
56      -- Usunięcie kolumny
57      SET @sql = N'ALTER TABLE [' + @nazwa_bazy + '].dbo.['
58          + @nazwa_tabeli + '] DROP COLUMN [' + @nazwa_kolumny + ']'
59      EXEC sp_executesql @sql
60      PRINT 'Usunięto kolumnę: ' + @nazwa_kolumny
61  END

```

4 Wyjaśnienie Implementacji

4.1 Sprawdzenie kolumny

Procedura najpierw weryfikuje, czy dana kolumna istnieje w tabeli, korzystając z widoku INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS. Jeśli kolumna nie istnieje, procedura zwraca błąd za pomocą RAISERROR.

4.2 Znajdowanie Constraints

Aby znaleźć wszystkie constraints powiazane z kolumna, procedura korzysta z dwóch źródeł:

- `INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE` – zawiera FOREIGN KEY, PRIMARY KEY, UNIQUE constraints
- `sys.default_constraints` – zawiera DEFAULT constraints

Obie tabele sa połączone za pomoca UNION, aby uzyskać kompletna liste.

4.3 Usuwanie Constraints

Kursor iteruje po wszystkich znalezionych constraints i usuwa je jeden po drugim przy użyciu:

```
1 ALTER TABLE [nazwa_bazy].dbo.[nazwa_tabeli] DROP CONSTRAINT [
   nazwa_constraint]
```

Dla każdego usuniętego constraintu wyświetlony jest komunikat PRINT.

4.4 Usuwanie Kolumny

Po usunięciu wszystkich constraints, procedura usuwa sama kolumnę:

```
1 ALTER TABLE [nazwa_bazy].dbo.[nazwa_tabeli] DROP COLUMN [nazwa_kolumny]
```

5 Testowanie

5.1 Przygotowanie

Procedura została przetestowana na dwóch tabelach:

- MASTER_TB – zawiera klucz główny
- DETAIL_TB – zawiera kolumnę MASTER_ID z dwoma constraints:
 - DEFAULT constraint (wartość domyślna: M01)
 - FOREIGN KEY constraint (odniesienie do MASTER_TB)

5.2 Wynik Testowania

Procedura `usun_kol` została pomyślnie uruchomiona:

```
1 EXEC usun_kol
2     @nazwa_bazy = 'B25_ADM_PM331720',
3     @nazwa_tabeli = 'DETAIL_TB',
4     @nazwa_kolumny = 'MASTER_ID'
```

Wynik:

```
1 Usuni to constraint: DF__DETAIL_TB__maste__3D2915A8
2 Usuni to constraint: FK_DETAIL__MASTER_TB
3 Usuni to kolumn : MASTER_ID
```

Przed usunięciem kolumna MASTER_ID zawierała wartość:

```
1 master_id          DETAIL_ID
2 -----
3 M01                D01
```

Po usunięciu kolumny tabela zawiera tylko:

```
1 DETAIL_ID
2 -----
3 D01
```

6 Wnioski

- Procedura `usun_kol` prawidłowo identyfikuje wszystkie constraints powiazane z kolumna
- Constraints (zarówno DEFAULT jak i FOREIGN KEY) sa poprawnie usuwane
- Kolumna jest usuwana dopiero po usunieciu wszystkich constraints
- Procedura wyświetla komunikaty potwierdzające każdy krok operacji
- Procedura zabezpiecza się przed usunięciem nieistniejącej kolumny
- Rozwiązanie umożliwia automatyzację procesu usuwania kolumn z ograniczeniami